di ordine 1 e non dipende da quella

ex. $y'(x) = 3x^2$

$\downarrow$

$y(x) = \int 3x^2\,dx = x^3 + c$

Prendiamo un eq. di ordine 2

$c, d \in \mathbb{R}$

$y''(x) = 3x^2$

$y(x) = \iint 3x^2\,dx\,dx = \frac{x^4}{4} + cx + d$

oppure $y'y = 1$

⓪) $y'(x)\,y(x) = 1$ → eq. diff a variabili separabili

sono in generale, sono soluzioni globali quindi sarebbe bello sapere intorno a quale punto voglio "aggiornarmi".

$\underbrace{\int y' y\,dx}_{\text{cambio di variabile}} = \int 1\,dx + c = x + c$

$y(x) = t$

$y'(x)\,dx = dt$

$\int t\,dt = x + c \qquad \frac{t^2}{2} = x + c \qquad$ Se $2x + 2c \geq 0$

$y(x)^2 = 2x + 2c$

$\downarrow$

Allora $y(x) = \pm\sqrt{2x+2c}$

0.5) $\begin{cases} y(x)\,y'(x) = 1 \\ y(0) = -2 \quad (*) \end{cases}$

dico la condizione che intorno a 0 voglio che il risultato sia "-2"

Come prima, si ottiene che le soluzioni sono della forma $y(x)^2 = 2x + 2c$

Impongo la condizione $(*)$

$y(0)^2 = 0 + 2c$

$(-2)^2 = 2c$

$\boxed{c = 2}$

$y(x)^2 = 2x + 4$

Il dominio della funzione deve essere:

$\mathrm{dom}(y) = [-2 ; +\infty)$

$y(x) = \pm\sqrt{2x+4}$

in questo caso $(*)$ ci impone che sia $\underline{-\sqrt{2x+4}}$

Con soluzione:

$y : [-2 ; +\infty) \to \mathbb{R}$

$x \mapsto -\sqrt{2x+4}$

$\begin{cases} y'(x) = f(x)\,g(y(x)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

Per noi

$f(x) = 1$

$g(z) = \frac{1}{z}$

$y'(x) = \frac{1}{y(x)}$

① $\begin{cases} y'(x) = \sqrt{y(x)} \\ y(0) = 0 \end{cases}$

$y'(x) = f(x)\,g(y(x))$

$f(x) = 1$

$g(z) = \sqrt{z}$

Trova y t.c. $\mathrm{der}(y) = \mathrm{radice}(y)$

g si annulla in 0

g non è C^1 (derivabile) in 0

↳ non posso concludere sull'unicità

- $y(x) = \frac{x^2}{4}$ $\qquad y'(x) = \frac{x}{2}$ $\qquad \sqrt{y(x)} = \frac{x}{2}$

ad ancora

$\downarrow$

- $y(x) = 0$

$\frac{y'(x)}{\sqrt{y(x)}} = 1 \xrightarrow{\text{integrato t.c. }(0,x)} \int_0^x \frac{y'(t)}{\sqrt{y(t)}}\,dt = \int_0^x 1\,dt$

$\int_{y(0)}^{y(x)} v^{-1/2}\,dv = x + c$

$\left[2v^{1/2}\right]_{y(0)}^{y(x)} = x + c$

$2\left(\sqrt{y(x)} - \sqrt{y(0)}\right) = x + c$

$\sqrt{y(x)} = \frac{x+c}{2}$

$\sqrt{y(x)} = \frac{1}{2}(x+c)$

Se $x + c \geq 0$ cioè $x \geq -c \to y(x) = \frac{(x+c)^2}{4}$

Se $x + c \leq 0 \to y(x) = 0$

$y(x) = \begin{cases} \frac{(x+c)^2}{4} & \text{se } x \geq -c \\ 0 & \text{se } x \leq -c \end{cases} \Rightarrow$ y è derivabile, soddisfa l'eq e condizione

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

② $\begin{cases} y'(x) = \frac{(x+2)(y(x)-2)^2}{\sqrt{x^2+4x+5}} \\ y(\alpha) = \beta \end{cases}$

esistenza unica

a) discutere $\exists!$ soluzione al variare di α, β

$y'(x) = f(x)\,g(y(x))$

cont su $\mathbb{R}$

$f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+5}}$

$g(z) = (z-2)^2$ è $C^1(\mathbb{R})$

$\xRightarrow{\text{Teoria}} \exists!$ soluzione $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

b) per $\alpha = 0$ $\beta = 2$ risolvere il problema di Cauchy

$\begin{cases} y'(x) = \frac{(x+2)(y(x)-2)^2}{\sqrt{x^2+4x+5}} \\ y(0) = 2 \end{cases}$

Prima di iniziare fare sempre un controllino

La cond. iniziale è $y(0) = 2$

In $x = 0$, il fattore $(y(x)-2)^2$ si annulla

perché $(y(0)-2)^2 = (2-2) = 0$

Provo: $y(x) = 2$

cond. iniziale: OK

L'eq. diff $y(x) = 2 \ \forall x$

$y'(x) = 0$ ✓

⇒ la funzione costante $y(x) = 2$ è soluzione del probl. di Cauchy

$\xRightarrow{\text{unicità}} y(x) = 2$ è l'unica sol.

c) $\alpha = \beta = 0$

$\frac{y'(x)}{(y(x)-2)^2} = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+5}}$

$\int_0^x \frac{y'(t)}{(y(t)-2)^2}\,dt = \int_0^x \frac{t+2}{\sqrt{t^2+4t+5}}\,dt$

$t^2+4t+5 = u$

$(2t+4)\,dt = du$

$\int_{y(0)}^{y(x)} \frac{1}{(v-2)^2}\,dv = \int_5^{x^2+4x+5} \frac{1}{\sqrt{u}}\,\frac{du}{2}$

$(t+2)\,dt = \frac{du}{2}$

$\left[-\frac{1}{v-2}\right]_0^{y(x)} = \left[2v^{1/2}\right]_5^{x^2+4x+5}$

$\int \frac{1}{\sqrt{u}}\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,du = \frac{1}{2}\frac{u^{1/2}}{1/2} = u^{1/2}$

$-\frac{1}{y(x)-2} - \frac{1}{2} = \left(\sqrt{x^2+4x+5} - \sqrt{5}\right)$

$\frac{1}{y(x)-2} - 2 = \frac{1}{\sqrt{5} - \frac{1}{2} - \sqrt{x^2+4x+5}} + 2$

③ $\begin{cases} y'(x) = y(x) \cdot \max\{0, y(x)\}\, e^x \sin x \\ y(0) = k \end{cases}$

il massimo vale 0 (quando neg. e quando è $= y(x)$ pos)

a) $\exists!$ soluzione?

$y'(x) = f(x) \cdot g(y(x))$

$f(x) = e^x \cdot \sin x$ continua su $\mathbb{R}$ → OK

$g(z) = z \cdot \max\{0, z\} = \begin{cases} z^2 & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$

$\in C^1(\mathbb{R})$

$\Downarrow$

$\exists!$ Soluzione $\forall k$

b) Risolvi per $K = 0$

$y(0) = 0 \qquad y(x) = 0$ lo soddisfa? funzione costante

Eq. diff: $0 = 0 \qquad y(x) = 0$

è soluzione UNICA

c) Risolvi per $K < 0 \qquad y(x) = K$

$\max(0, y(x)) = 0$

l'eq. diff è OK